

Krafton Jungle Engine

4주차 — StaticMesh & Multi-Viewport

Team 3

이준협

박세영

김기홍

심우진

필수 9 + 선택 4 = 전 항목 달성

프로젝트 구조

Engine

Renderer

Object / Component

Math / Mesh / Asset

Serialization

Core / Runtime

Editor

ImGui UI Widgets

Gizmo Transform

Object Picking

Property Editor

Multi-Viewport

OBJ Viewer

독립 빌드 (IS_OBJ_VIEWER)

UObjViewerEngine

오빗/팬/줌 카메라

ImGui 메시 리스트

오프스크린 렌더 타겟

Shaders/Common/ ConstantBuffers · Functions · VertexLayouts | Asset Pipeline OBJ → bin → GPU

필수 목표 달성

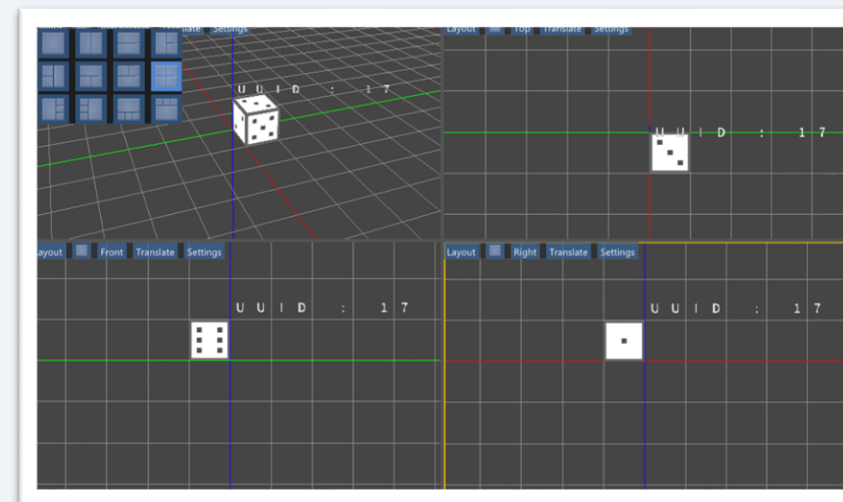
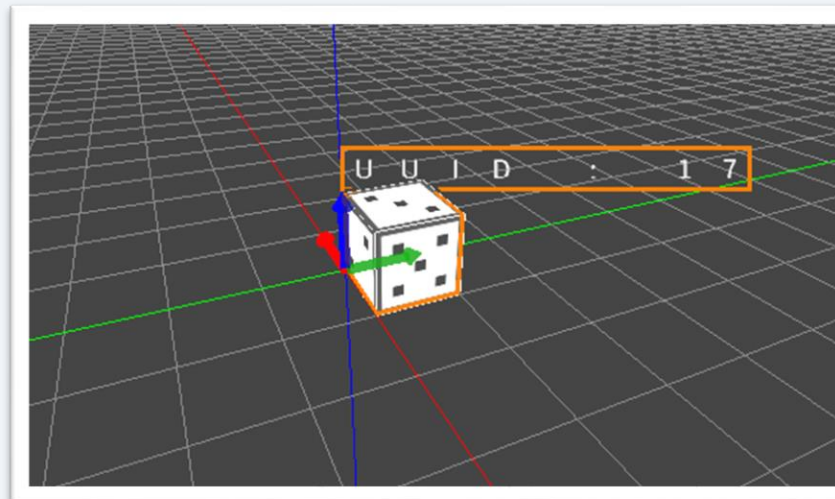
9 / 9 달성

Editor & Rendering

StaticMesh 렌더링	OBJ → GPU 버퍼 → StaticMeshShader
다중 재질	FMaterialSlot, UMaterial 캐싱, 실시간 교체
다중 뷰포트	UE 스타일, 12가지 레이아웃, 독립 렌더 옵션
Orthographic View	Persp/Ortho 프리셋, 뷰포트별 독립 적용
카메라 저장/복원	Editor.ini + SceneSaveManager 직렬화

Engine Core

TObjectIterator / FObjectIterator	컴파일 타임 / 런타임 타입 필터링
OBJ 파싱 → FStaticMesh	.obj/.mtl 파서, 좌표계 변환, 섹션 병합
FObjManager & UStaticMesh	캐싱, FArchive 직렬화, 자동 갱신
UStaticMeshComp	머티리얼 오버라이드, 프로퍼티 연동



선택 학습 과제

4 / 4 달성

OBJ 바이너리 Bake

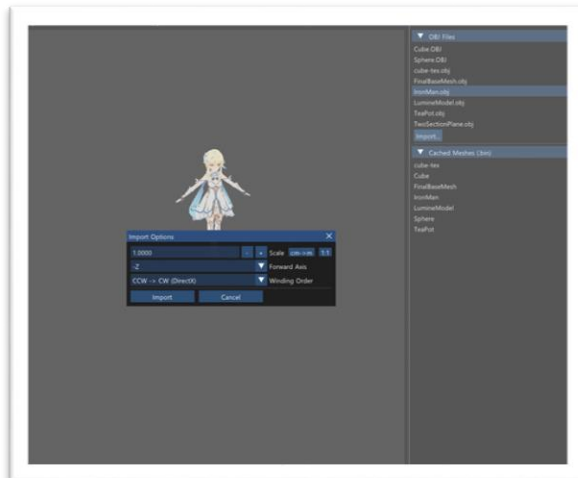
.obj → .bin 바이너리 캐시 생성
디버그/릴리즈 간 호환성 보장
.obj 수정 시간 감지 → 자동 갱신

UV Scroll

Material Slot UI 체크박스
렌더러 연동 실시간 UV 애니메이션

OBJ Viewer

ObjViewDebug 독립 빌드
UObjViewerEngine 서브클래스
오빗/팬/줌 카메라 프리뷰



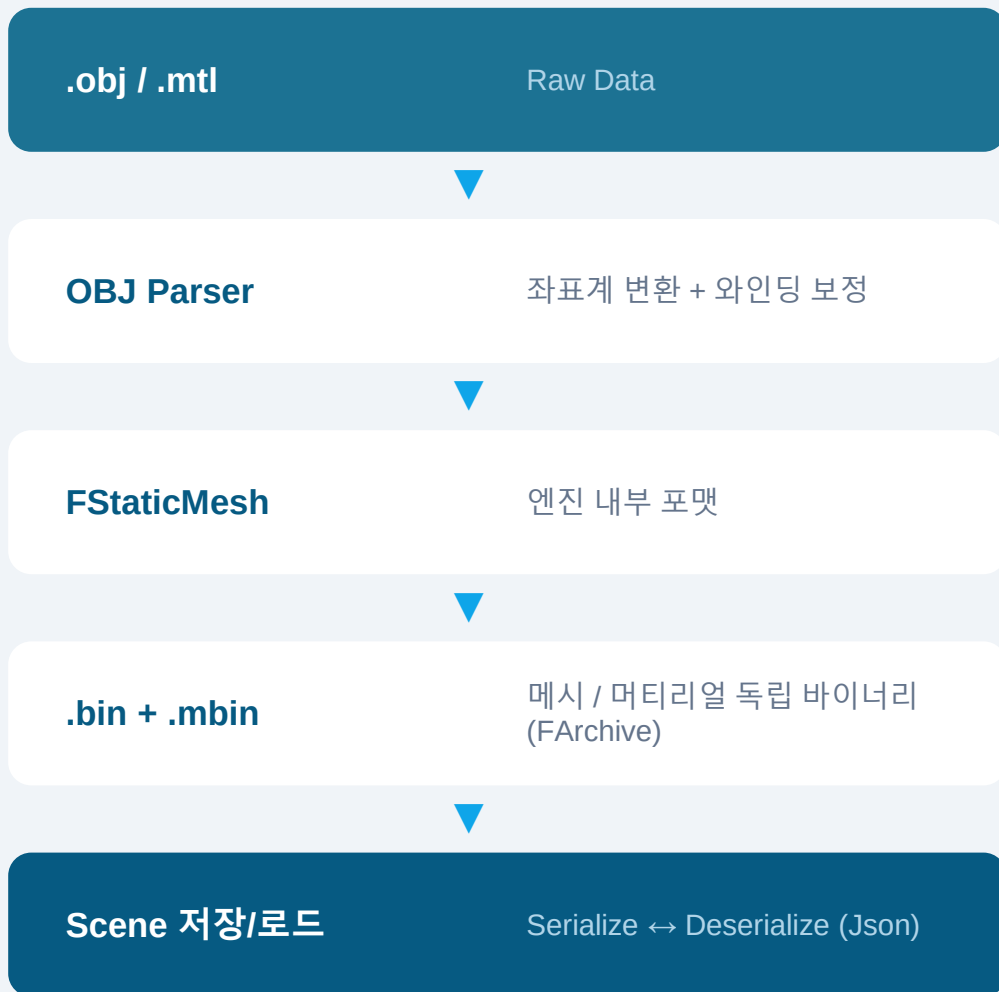
Overlay Stat

FPS / 메모리 오버레이
콘솔 커맨드로 토글

```
FPS : 1516.1  
Frame Time : 0.66 ms  
  
PixelShader Memory : 9.89 KB  
VertexShader Memory : 11.94 KB  
VertexBuffer Memory : 70.12 KB  
IndexBuffer Memory : 49.90 KB  
StaticMesh CPU Memory : 0.00 KB  
Texture Memory : 11956.59 KB
```

```
# stat fps  
Overlay stat enabled: fps  
  
# stat memory  
Overlay stat enabled: memory  
  
# stat none  
Overlay stat disabled: all
```

01 StaticMesh 에셋 시스템



Cache Asset

.obj → .bin(메시) + .mbin(머티리얼)

FArchive 기반 분리 캐싱, 독립 에셋

Lazy Load (Preload 대체)

UI 리스트에 .bin/.mbin 표시

클릭 시 실제 로드

UStaticMeshComponent 공유

여러 Comp → 하나의 UStaticMesh 공유

다른 메시 간 동일 머티리얼도 공유

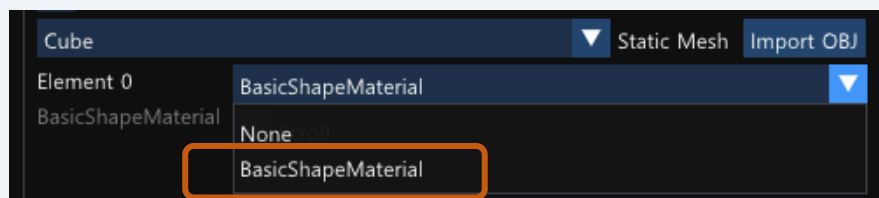
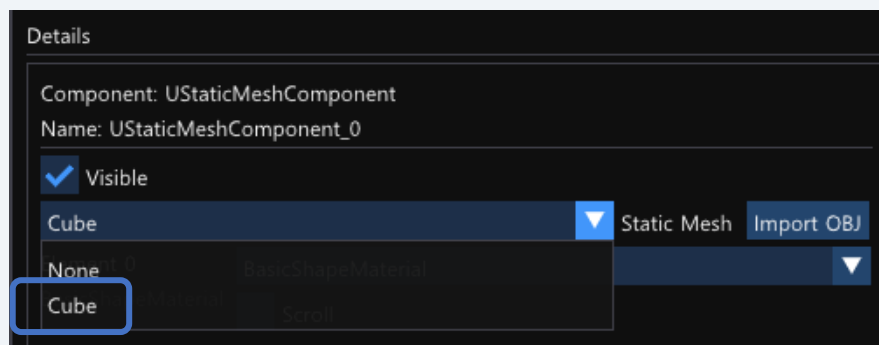
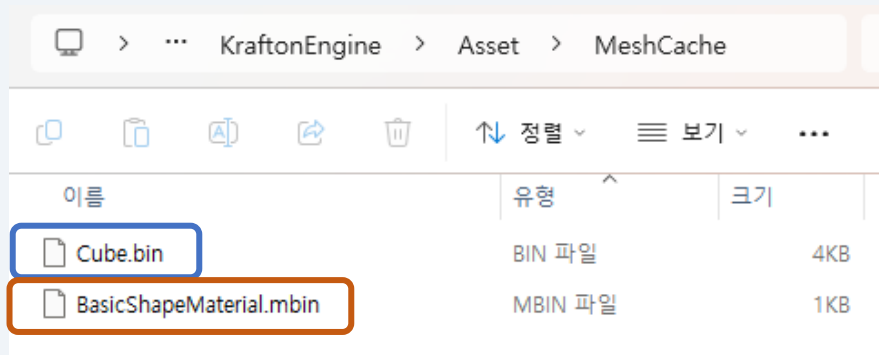
.bin / .mbin 자유 조합

Cube.bin + Other.mbin 조합 가능

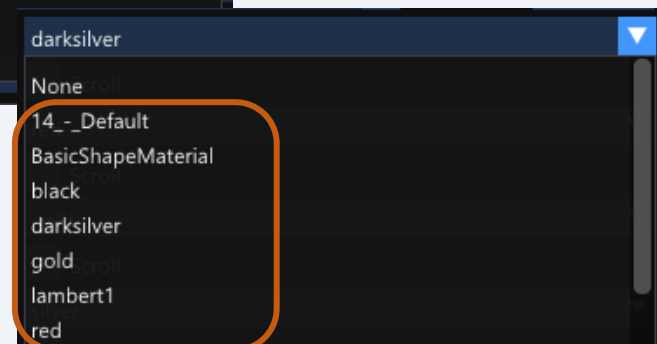
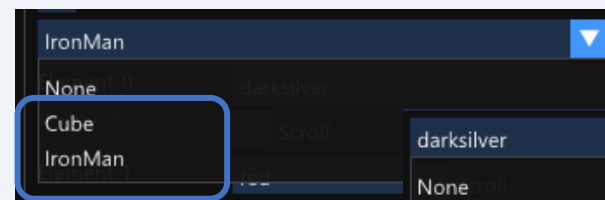
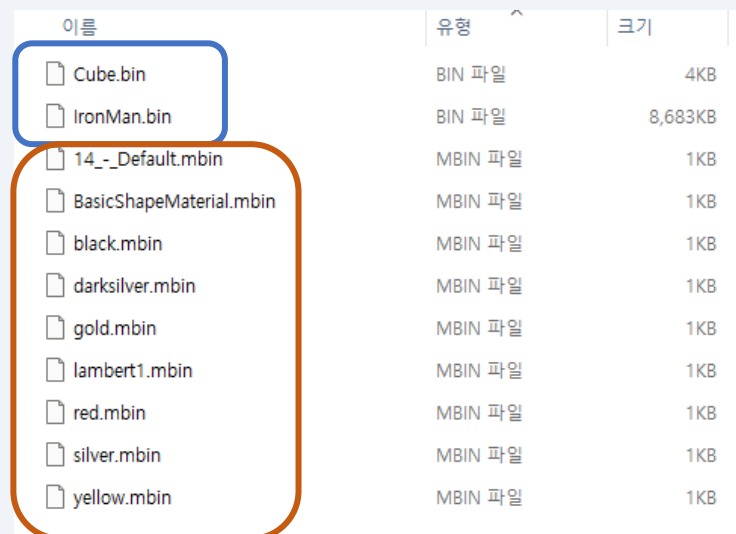
독립 에셋 간 매끄러운 교차 사용

01 StaticMesh 에셋 시스템

(1) 기본 큐브 스폰 후



(2) IronMan.obj import



02 StatSystem — 디버깅 정보 체계화

Engine

StatSystem
데이터 수집
카테고리별 등록
값 갱신 / 조회

Stat →

Editor

StatWidget
자체 NDC UI
오버레이 렌더링
토글 ON/OFF

수집하는 메모리

Texture	ID3D11Texture2D
Shader	ID3DBlob
Buffer	ID3D11Buffer
StaticMesh	FNormalVertex[]

Engine은 Stat 데이터를 수집·관리만 → Editor의 존재를 모름

Editor는 StatSystem에서 데이터를 가져와 자체 UI로 시각화

콘솔 커맨드로 카테고리별 토글

핵심 설계

"Stat" 개념으로 카테고리화

실제 디버깅에 유효한 정보만 취합

Engine ↔ Editor 완전 분리

02 StatSystem — 디버깅 정보 체계화

(1) 기본

```
PixelShader Memory : 9.89 KB  
VertexShader Memory : 11.94 KB  
VertexBuffer Memory : 70.12 KB  
IndexBuffer Memory : 49.80 KB  
StaticMesh CPU Memory : 0.00 KB  
Texture Memory : 11956.59 KB
```

(2) 큐브 импорт 후

```
PixelShader Memory : 9.89 KB  
VertexShader Memory : 11.94 KB  
VertexBuffer Memory : 72.66 KB  
IndexBuffer Memory : 50.37 KB  
StaticMesh CPU Memory : 3.09 KB  
Texture Memory : 11972.59 KB
```

(3) 아이언맨 импорт 후 (텍스처 없음)

```
PixelShader Memory : 9.89 KB  
VertexShader Memory : 11.94 KB  
VertexBuffer Memory : 6211.08 KB  
IndexBuffer Memory : 2593.78 KB  
StaticMesh CPU Memory : 8684.93 KB  
Texture Memory : 11972.59 KB
```

(4) Cube-tex импорт 후

```
PixelShader Memory : 9.89 KB  
VertexShader Memory : 11.94 KB  
VertexBuffer Memory : 6212.20 KB  
IndexBuffer Memory : 2593.92 KB  
StaticMesh CPU Memory : 8686.20 KB  
Texture Memory : 12372.59 KB
```

(5) Cube-tex 두개

```
PixelShader Memory : 9.89 KB  
VertexShader Memory : 11.94 KB  
VertexBuffer Memory : 6212.20 KB  
IndexBuffer Memory : 2593.92 KB  
StaticMesh CPU Memory : 8686.20 KB  
Texture Memory : 12372.59 KB
```


03 OBJ / MTL 파싱 — 예외 케이스 대응

머티리얼 섹션 병합

같은 이름의 분할된 섹션을 병합하여

DrawIndexed() Call 최적화

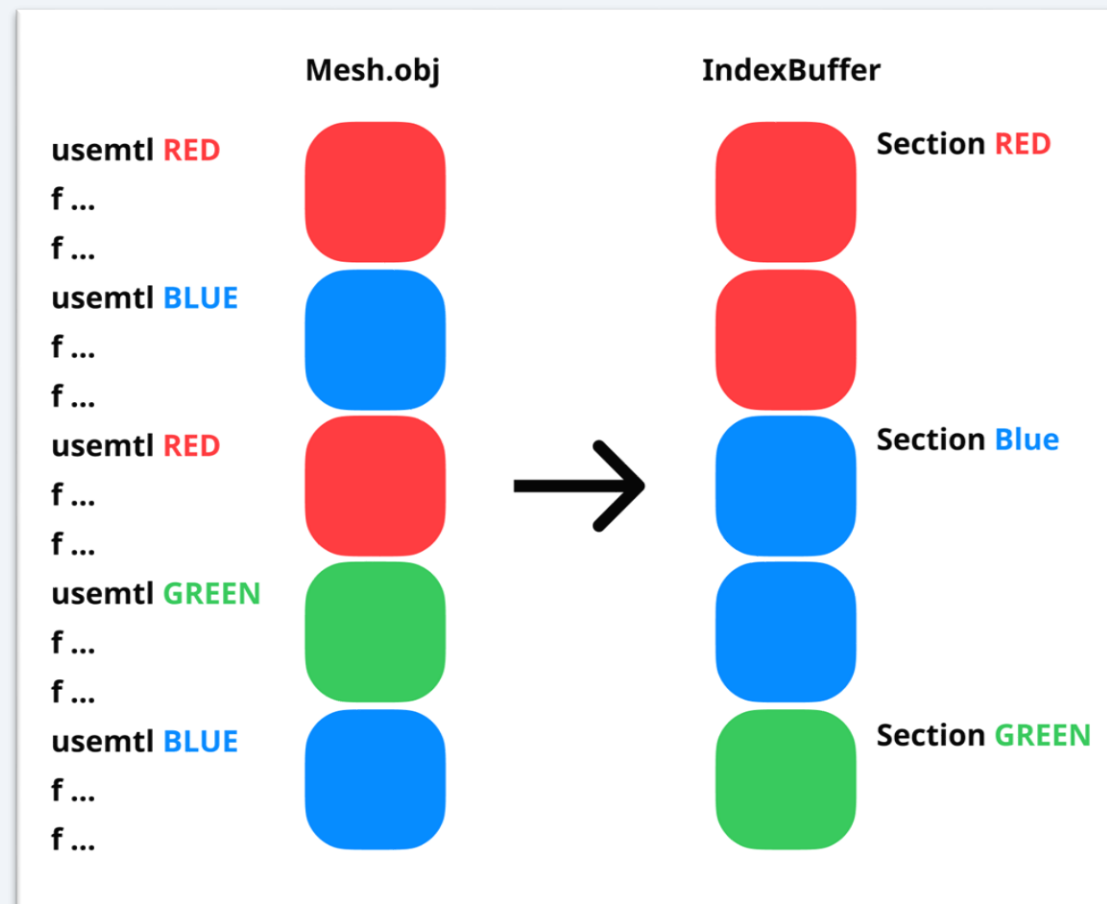
UV좌표 / Normal 벡터 누락 처리

UV나 Normal이 없는 OBJ 파일에 대해

기본값 생성 및 폴백 처리

종합

블렌더에서 내보낸 OBJ 파일은
모두 처리할 수 있다



04 렌더링 파이프라인 재구축

RenderCollector

씬 순회 → FRenderCommand 생성



RenderBus

패스별 큐잉 (Opaque → ... → DepthLess)



Renderer

FPassRenderState 록업 → GPU 상태 세팅

왜 재구축했는가

StaticMesh 렌더링

기존 커맨드 버퍼 패턴
(Collect → Queue → Execute)을 유지하면서

PrimitiveComponent의 가상 함수로 다형성을 확보
→ StaticMesh를 포함한 다양한 메시 타입을 유연하게 렌더링

머티리얼 슬롯 도입

하나의 메시가 여러 머티리얼을 가질 수 있도록
파이프라인을 확장

머티리얼 슬롯 단위로 렌더 커맨드를 분리·제출

회고

잘한 점

파트 간 잦은 소통으로
유연한 협업과 타 파트 이해도 향상

학습 목표·엔진 선택을 빠르게 확정하여
작업 능률 극대화

아쉬운 점

UI/UX에 대한 고려 부족

담당 파트에 몰두하며
엔진 전체 흐름 이해 부족

감사합니다